

ANÁLISIS DE DEFUNCIONES SUCEDIDAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN BUENOS AIRES Y CABA, DURANTE EL AÑO 2017

PREPARADO PARA:
CoderHouse

ELABORADO POR:
Natalia Alvarez

Fecha de presentación: 4 de Diciembre de 2025



ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivo e Hipótesis
3. Usuario final y Nivel de aplicación del proyecto
4. Descripción de los datos
5. Modelo Entidad – Relación
6. Transformaciones y visualizaciones en Power BI
7. Estructura del tablero
8. Conclusiones
9. Líneas futuras de investigación y sugerencias



1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento y análisis de los datos de vialidad y accidentes de tránsito de años anteriores resulta fundamental para anticipar patrones y prever la ocurrencia de futuros sucesos. Para los organismos de seguridad y vialidad, tanto públicos como privados, disponer de información sobre la causalidad y la temporalidad de los accidentes constituye una herramienta esencial para fortalecer las estrategias de control, planificación y prevención





2. HIPÓTESIS

El análisis de las tendencias de los accidentes de tránsito permite a las entidades de seguridad y vialidad optimizar la asignación de guardias y controles, al identificar los horarios y las zonas de mayor incidencia. Esta información facilita el diseño de campañas de prevención más focalizadas y, en consecuencia, potencialmente más efectivas.

OBJETIVO

A partir de los accidentes de tránsito registrados durante el año 2017, se llevará a cabo un análisis temporal y espacial que considere tanto los diferentes momentos del día como las zonas geográficas donde ocurrieron. El objetivo de este estudio es proporcionar información que permita optimizar los controles de tránsito y orientar el diseño de futuras campañas de seguridad vial.





3. USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS

El usuario final de este análisis está constituido por organismos e instituciones vinculadas a la seguridad vial, tanto del ámbito público como privado. Entre ellos se destacan: Direcciones o secretarías de tránsito municipales, provinciales y nacionales; Fuerzas de seguridad encargadas de la planificación y distribución de controles; Organizaciones civiles y ONG dedicadas a la prevención de accidentes; Áreas académicas o de investigación interesadas en el estudio de la siniestralidad vial.

El análisis se enmarca en un nivel descriptivo y analítico, orientado a la interpretación de tendencias y patrones de ocurrencia de los accidentes de tránsito. Si bien no pretende establecer relaciones causales directas, sus resultados aportan insumos valiosos para la planificación operativa y estratégica de políticas de seguridad vial. De este modo, el estudio contribuye a la toma de decisiones informadas en la gestión del tránsito y la prevención de siniestros.



4. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

La información para realizar este análisis se obtiene de un dataset que contiene datos en 6 (seis) tablas:

DATASET INCIDENTES VIALES: Contiene un total de 993 registros. Los mismos tienen datos del lugar del incidente (Id municipio, Municipio), datos propios del incidente (Vehículo, Vía, Incidente tipo), momento del incidente (fecha, hora, momento del día), y datos de la víctima (Edad, Sexo, Clase víctima).

DATASET INCIDENTES VIALES	
Fuente de Datos	varchar
Numero de incidente	int
ID Municipio	int
Municipio	varchar
Fecha	date
Horario	time
Momento del dia	varchar
Edad	int
Sexo	varchar
Clase victima	varchar
Vehiculo victima	varchar
Via	varchar
Incidente tipo	varchar
Clima	varchar
Cantidad de accidentes	int

INCIDENTES BS. AS.: Contiene datos del lugar del incidente (Id municipio, Municipio), datos propios del incidente (Vehículo, Vía, Incidente tipo), momento del incidente (fecha, hora, momento del día), datos de la víctima (Edad, Sexo, Clase victima) y la provincia donde ocurrió el hecho, que, en este caso, corresponden todos los registros a la provincia de Buenos Aires.

INCIDENTES BS AS	
Fuente_datos	varchar
Num_victima	int
ID_lugar	int
Municipio	varchar
Fecha	date
Horario	time
M_del_hecho	varchar
Edad	int
Sexo	varchar
Clase_victima	varchar
Vehiculo_victima	varchar
Via	varchar
Tipo_accidente	varchar
Clima	varchar
Cant_incidentes	int
Provincia	int

INCIDENTES CABA: Contiene datos similares a las primeras tablas, solo que todos los registros pertenecen a Ciudad de Buenos Aires.

INCIDENTES CABA	
ID_incidente	int
Causa	varchar
Rol	varchar
Tipo de vehiculo	varchar
Sexo	varchar
Edad	int
Fecha	date
Hora	time
Lugar_del_hecho	varchar
Tipo_de_calle	varchar
Domicilio	varchar
Cantidad victimas	int
Tipo colision	varchar
Provincia	int

MUNICIPIOS: Es el listado de los municipios que componen la provincia de Buenos Aires, junto con un identificador único.

MUNICIPIOS	
ID_municipio	int
Municipio	varchar

DOMICILIO: Contiene registros de direcciones donde se ocasionaron los incidentes, tipo de calle, un identificador de calle y un identificador único para cada dirección.

DOMICILIO	
Lugar	varchar
Tipo_calle	varchar
ID_Domicilio	int
ID_Lugar	int

INCIDENTES PROVINCIAS: Esta tabla contiene datos sobre incidentes ocurridos entre los años 2014 al 2017, en cada provincia de Argentina.

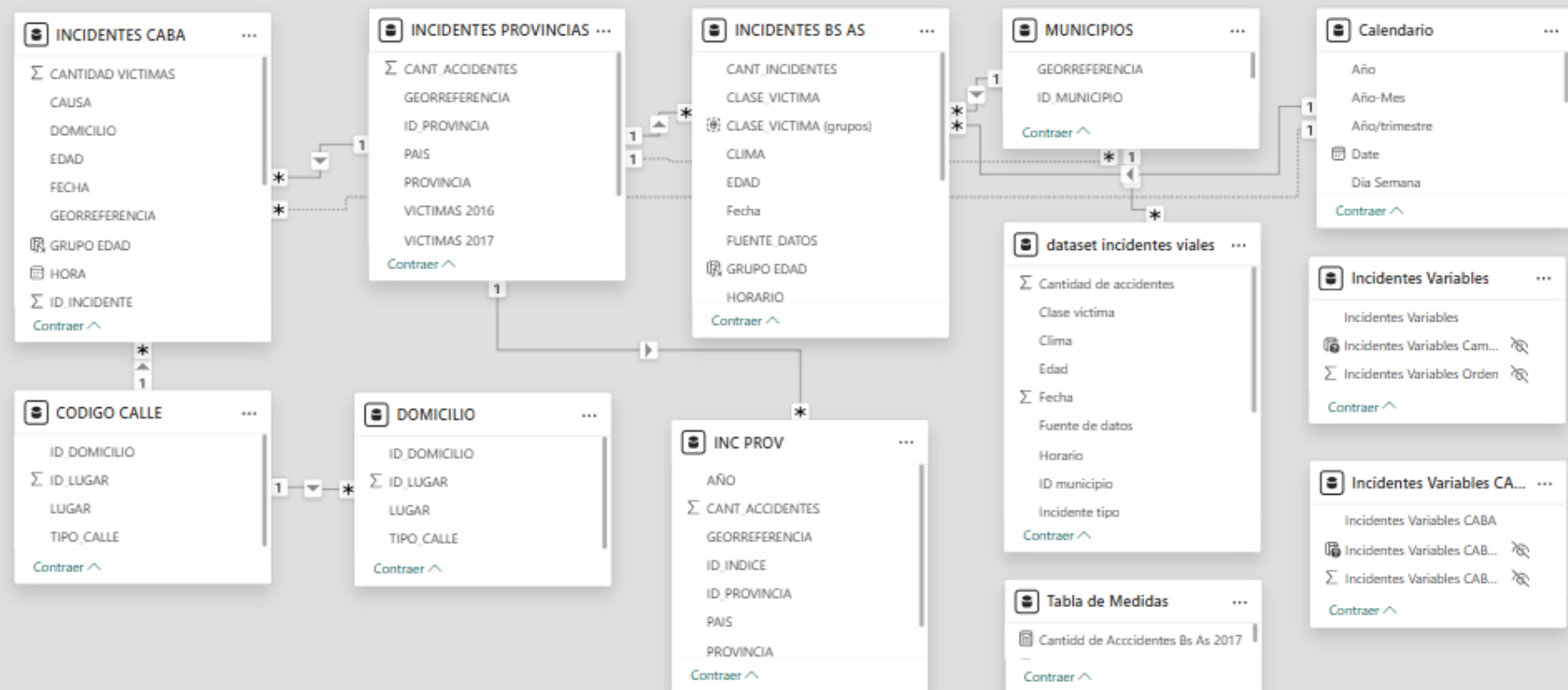
INCIDENTES PROVINCIAS	
ID_provincia	int
Provincia	varchar
Cant_accidentes	int
Victimas 2014	int
Victimas 2015	int
Victimas 2016	int
Victimas 2017	int

CODIGO CALLE: Contiene registros de direcciones donde se ocasionaron los incidentes, tipo de calle y un identificador único de calle.

DOMICILIO	
Lugar	varchar
Tipo_calle	varchar
ID_Domicilio	int
ID_Lugar	int

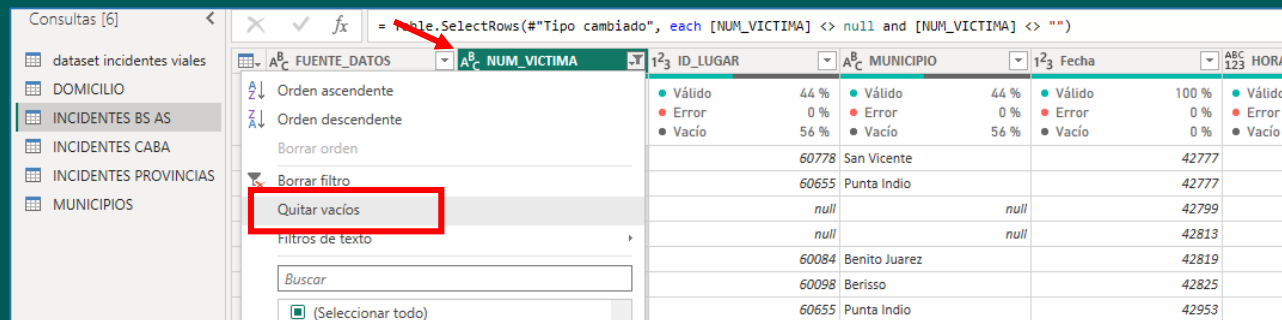
5. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN





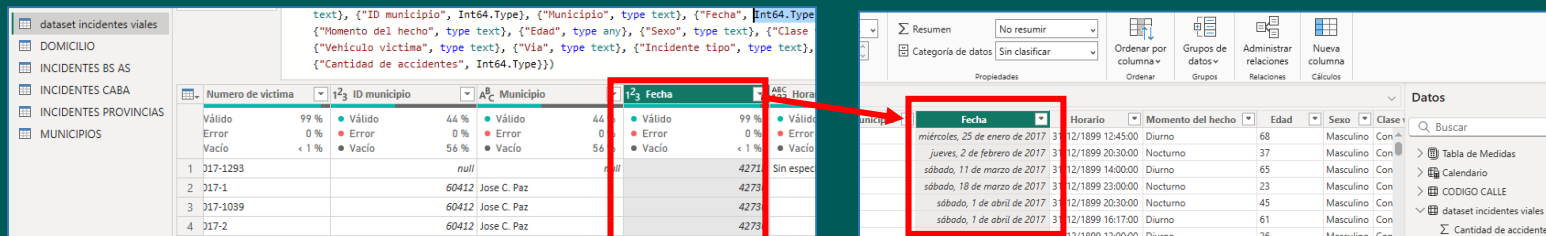
6. TRANSFORMACIONES EN POWER BI

- Los datos fueron importados desde un archivo Excel que contenía originalmente 6 tablas
- Se eliminaron todos los valores nulos correspondientes a los PKs de **cada tabla**.



TABLAS:

DATASET INCIDENTES VIALES: Se transformaron los formatos de fecha para visualizarlos correctamente.



INCIDENTES BS AS: Se promovió la primera fila como encabezado de columna

The screenshot shows a data table with a red box highlighting the first three columns: 'Column1', 'Column2', and 'Column3'. A red arrow points from this box to a second table on the right, which has columns 'FUENTE_DATOS', 'NUM_VICTIMA', and 'ID_LUGAR'.

Se transformaron los formatos de fecha para visualizarlos correctamente.

The screenshot shows the QGIS interface with the 'INCIDENTES BS AS' layer selected in the Layers panel. The 'Fecha' field is highlighted in the attribute table, and a red arrow points to the 'dataset incidentes viales' layer in the Layers panel.

Mediante código dax, se creó la columna “GRUPO EDAD” donde se clasifica por grupo etario a las víctimas.

```
1 GRUPO_EDAD = SWITCH(TRUE(),
2 'INCIDENTES_BS_AS'[EDAD] <= 18, "Menor de Edad",
3 'INCIDENTES_BS_AS'[EDAD] <= 65, "Adulto",
4 "Adulto Mayor")
```

INCIDENTES CABA: Se transformaron los formatos de fecha para visualizarlos correctamente.

FECHA	HORA
4301	31/12
4295	31/12
4283	31/12
4288	31/12

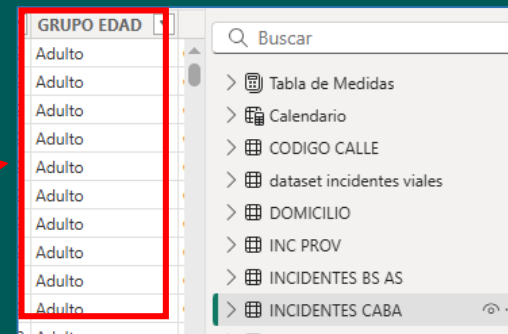
FECHA	HORA
1/1/2017	31/12
1/1/2017	31/12
1/1/2017	31/12
2/1/2017	31/12

Se crearon las columnas “PROV” y “PAIS”, para luego concatenar estas dos más la columna “LUGAR_DEL_HECHO” en una nueva columna llamada “GEORREFERENCIA”.

PROV	PAIS	GEORREFERENCIA
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	avda. 9 de julio y arenales , Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. coronel diaz 1520 , Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. del libertador y av. bullrich, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av gral paz av lugones, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	nazca y tinogasta , Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. rivadavia y salta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av san juan y av jujuj , Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. jujuj y pavon, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	directorío y puan, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. cnel. diaz y av. del libertador, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	15 de noviembre y entre rios, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	avda avellaneda 4050, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	avda pedro goyena & viel, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	av. almafuerde y pomar, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	avda cordoba & thames, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	maza y av san juan , Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	avda entre rios & avda independencia, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Ciudad de Buenos Aires	Argentina	amancio alcorta y colonia, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Mediante código dax, se creó la columna “GRUPO EDAD” donde se clasifica por grupo etario a las víctimas.

```
1 GRUPO EDAD = SWITCH(TRUE(),  
2 'INCIDENTES CABA'[EDAD] <= 18, "Menor de Edad",  
3 'INCIDENTES CABA'[EDAD] <= 65, "Adulto",  
4 "Adulto Mayor")
```



GRUPO EDAD
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

MUNICIPIOS: Se crearon las columnas “PROVINCIA” y “PAIS”, para luego concatenar estas dos más la columna “MUNICIPIOS” en una nueva columna llamada “GEORREFERENCIA”.

ID_MUNICIPIO	MUNICIPIOS	PROVINCIA	PAIS	GEORREFERENCIA
60412	Jose C. Paz	Buenos Aires	Argentina	Jose C. Paz, Buenos Aires, Argentina
60098	Berisso	Buenos Aires	Argentina	Berisso, Buenos Aires, Argentina
60056	Bahia Blanca	Buenos Aires	Argentina	Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina
60778	San Vicente	Buenos Aires	Argentina	San Vicente, Buenos Aires, Argentina
60063	Balcarce	Buenos Aires	Argentina	Balcarce, Buenos Aires, Argentina
60218	Chascomus	Buenos Aires	Argentina	Chascomus, Buenos Aires, Argentina
60274	Florencio Varela	Buenos Aires	Argentina	Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina
60466	Lezama	Buenos Aires	Argentina	Lezama, Buenos Aires, Argentina
60134	Cañuelas	Buenos Aires	Argentina	Cañuelas, Buenos Aires, Argentina
60049	Azul	Buenos Aires	Argentina	Azul, Buenos Aires, Argentina

CÓDIGO DE CALLE: Se creó una tabla nueva llamada “Código Calle”, para poder unir correctamente la tabla “Domicilios”. Se eliminaron los “ID_DOMICILIO” duplicados, convirtiéndose así en la columna PK de esta tabla.

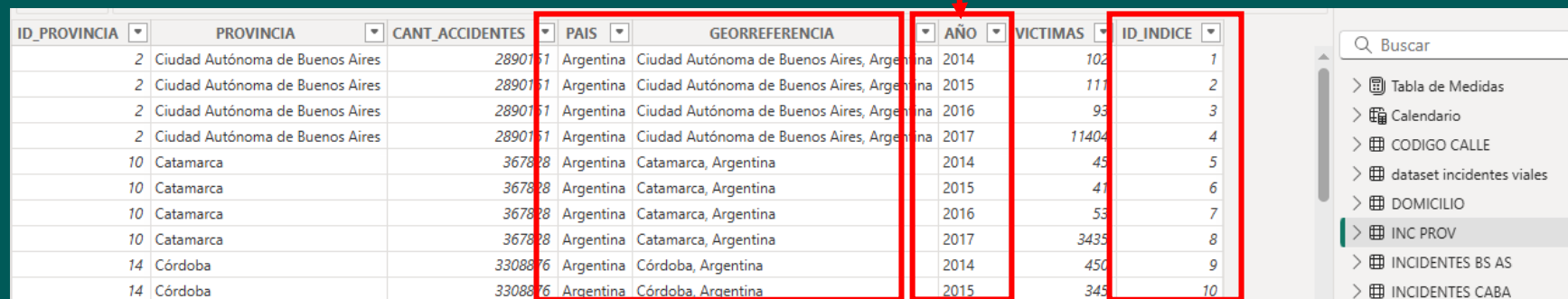
Incidentes Viales [8]	A _C LUGAR	A _C TIPO_CALLE	I ₂ ID_DOMICILIO	I ₂ ID_LUGAR
dataset incidentes vi...	Válido Error Vacío 100 % 0 % 0 %	Válido Error Vacío 100 % 0 % 0 %	Válido Error Vacío 100 % 0 % 0 %	Válido Error Vacío 100 % 0 % 0 %
DOMICILIO				
INCIDENTES BS AS				
INCIDENTES CABA				
INCIDENTES PROVI...				
MUNICIPIOS				
CODIGO CALLE				
	1 acevedo & juan ramirez de velazco	calle	100	1
	2 mariano acosta y ana maria janer	calle	100	2
	3 avda acoyte & dr juan f aranguren	avenida	100	6
	4 francisco acuna de figueroa & lavalle	calle	100	7
	5 mariano acha & echeverria	calle	100	8

INCIDENTES PROVINCIAS: Se creó la columna “PAIS”, para luego concatenar esta columna con la columna “PROVINCIA” en una nueva columna llamada “GEORREFERENCIA”.

PROVINCIA	CANT_ACCIDENTES	VICTIMAS 2014	VICTIMAS 2015	VICTIMAS 2016	VICTIMAS 2017	PAIS	GEORREFERENCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2890151	102	111	93	114	Argentina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca	367828	45	41	53	34	Argentina	Catamarca, Argentina
Córdoba	3308876	450	345	381	106	Argentina	Córdoba, Argentina
Corrientes	992595	166	107	104	10	Argentina	Corrientes, Argentina
Chaco	1055259	175	169	152	15	Argentina	Chaco, Argentina
Entre Ríos	1235994	322	223	181	32	Argentina	Entre Ríos, Argentina
Formosa	530162	51	81	64	7	Argentina	Formosa, Argentina
Jujuy	673307	105	102	110	7	Argentina	Jujuy, Argentina
La Pampa	318951	59	76	60	0	Argentina	La Pampa, Argentina
La Rioja	333642	12	70	27	7	Argentina	La Rioja, Argentina
Mendoza	1738929	175	177	160	2	Argentina	Mendoza, Argentina

INC PROV: Se creó una nueva tabla llamada “INC PROV”. Se cambia el nombre de las columnas *Victimas 2014*, *Victimas 2015*, *Victimas 2016* y *Victimas 2017* por *2014*, *2015*, *2016* y *2017* respectivamente.

Se seleccionaron estas columnas y se anuló la dinamización de las mismas.



ID_PROVINCIA	PROVINCIA	CANT_ACCIDENTES	PAIS	GEORREFERENCIA	AÑO	VICTIMAS	ID_INDICE
2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2890751	Argentina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	2014	102	1
2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2890751	Argentina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	2015	117	2
2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2890751	Argentina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	2016	93	3
2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2890751	Argentina	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	2017	11404	4
10	Catamarca	367828	Argentina	Catamarca, Argentina	2014	45	5
10	Catamarca	367828	Argentina	Catamarca, Argentina	2015	41	6
10	Catamarca	367828	Argentina	Catamarca, Argentina	2016	53	7
10	Catamarca	367828	Argentina	Catamarca, Argentina	2017	3435	8
14	Córdoba	3308876	Argentina	Córdoba, Argentina	2014	450	9
14	Córdoba	3308876	Argentina	Córdoba, Argentina	2015	345	10

Se creó una nueva columna de índice llamada ID_INDICE. Se creó la columna “PAIS”, para luego concatenar esta columna con la columna “PROVINCIA” en una nueva columna llamada “GEORREFERENCIA”.

TABLA CALENDARIO: Se generó la tabla calendario.

<pre> 1 Calendario = ADDCOLUMNS (2 CALENDAR (DATE(2015,1,1), DATE(2017,12,31)), 3 "Id Fecha", FORMAT ([Date], "YYYYMMDD"), 4 "Año", YEAR ([Date]), 5 "Mes", FORMAT ([Date], "MM"), 6 "Periodo", FORMAT ([Date], "YYYY/MM"), 7 "Periodo2", FORMAT ([Date], "YYYY/mm"), 8 "Mes/Año", FORMAT([Date], "mm/yy"), 9 "Año-Mes", FORMAT([Date], "yy-mm"), 10 "Nombre Corto Mes", FORMAT ([Date], "mmm"), 11 "Nombre Mes", FORMAT ([Date], "mmmm"), 12 "Día Semana número", WEEKDAY ([Date]), 13 "Día Semana ", FORMAT ([Date], "dddd"), 14 "Día Semana Corto", FORMAT ([Date], "ddd"), 15 "Trimestre", "Q" & FORMAT ([Date], "Q"), 16 "Año/trimestre", FORMAT ([Date], "YYYY") & "/" & "Q" & FORMAT ([Date], "Q") 17) </pre>											
Date	Id Fecha	Año	Mes	Periodo	Periodo2	Mes/Año	Año-Mes	Nombre Corto Mes	Nombre Mes	Día Semana número	Día Semana
1/7/2016 00:00:00	20160701	2016	07	2016/07	2016/jul	07/16	16-07	jul	julio	6	viernes
2/7/2016 00:00:00	20160702	2016	07	2016/07	2016/jul	07/16	16-07	jul	julio	7	sábado
3/7/2016 00:00:00	20160703	2016	07	2016/07	2016/jul	07/16	16-07	jul	julio	1	domingo
4/7/2016 00:00:00	20160704	2016	07	2016/07	2016/jul	07/16	16-07	jul	julio	2	lunes
5/7/2016 00:00:00	20160705	2016	07	2016/07	2016/jul	07/16	16-07	jul	julio	3	martes

- Se generaron todas las relaciones existentes entre las tablas, todas ellas de tipo uno a muchos.

VISUALIZACIONES EN POWER BI

Se generaron las siguientes medidas DAX:

PAIS:

- CantVICTPROVvaño = CALCULATE(SUM('INC PROV'[VICTIMAS])) Ref. 1
- Promedio Cant Accid = AVERAGE('INC PROV'[CANT_ACCIDENTES]) Ref. 2
- Promedio Cant Vict = AVERAGE('INC PROV'[VICTIMAS]) Ref. 3
- Total Accidentes Pais 2017 = SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[VICTIMAS 2017]) Ref. 4
- Total Victimas Pais 2014 = SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[VICTIMAS 2014])
- Total Victimas Pais 2015 = SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[VICTIMAS 2015])
- Total Victimas Pais 2016 = SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[VICTIMAS 2016])
- Total Victimas Pais 2017 = SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[VICTIMAS 2017])

BS AS:

- Cantidad de Accidentes Bs As 2017 = CALCULATE(SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[CANT_ACCIDENTES]),('INCIDENTES PROVINCIAS'[PROVINCIA] = "Buenos Aires"))

- ContarVictBSAS = COUNT('INCIDENTES BS AS'[NUM_VICTIMA])
- Promedio Edad Victimas BS AS = INT (AVERAGE('INCIDENTES BS AS'[EDAD]))
- Total de Victimas Fatales BS AS = COUNT('INCIDENTES BS AS'[NUM_VICTIMA])
- Victima mas joven BS AS = MIN('INCIDENTES BS AS'[EDAD])
- Victimas Hombres Bs As = CALCULATE(COUNT('INCIDENTES BS AS'[SEXO]), 'INCIDENTES BS AS'[SEXO] = "Masculino")
- Victimas Mujeres Bs As = CALCULATE(COUNT('INCIDENTES BS AS'[SEXO]), 'INCIDENTES BS AS'[SEXO] = "Femenino")

CABA:

- Cantidad de Accidentes CABA 2017 = CALCULATE(SUM('INCIDENTES PROVINCIAS'[CANT_ACCIDENTES]),('INCIDENTES PROVINCIAS'[PROVINCIA] = "Ciudad Autónoma de Buenos Aires"))
- Promedio Edad Victimas CABA = INT (AVERAGE('INCIDENTES CABA'[EDAD]))
- Total de Victimas Calendario = CALCULATE(COUNT('INCIDENTES CABA'[CANTIDAD VICTIMAS]), USERRELATIONSHIP('INCIDENTES CABA'[FECHA], Calendario[Date]))
- Total de Victimas Fatales CABA = COUNT('INCIDENTES CABA'[CANTIDAD VICTIMAS])

- Victima mas joven CABA = MIN('INCIDENTES CABA'[EDAD])
- Victimas Hombres CABA = CALCULATE(COUNT('INCIDENTES CABA'[SEXO]), 'INCIDENTES CABA'[SEXO] = "Masculino")
- Victimas Mujeres CABA = CALCULATE(COUNT('INCIDENTES CABA'[SEXO]), 'INCIDENTES CABA'[SEXO] = "Femenino")

7. ESTRUCTURA DEL TABLERO

- PORTADA
- ANÁLISIS A NIVEL PAIS
- ANÁLISIS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- ANÁLISIS CIUDAD DE BUENOS AIRES

PORTADA

Breve descripción e introducción a la temática del tablero.



Botón CABA: redirige a la página 3: Incidentes CABA 2017.

Botón BUENOS AIRES: redirige a la página 2: Incidentes BS AS 2017.

Botón PAIS: redirige a la página 1: Incidentes PAIS

ANÁLISIS A NIVEL PAÍS

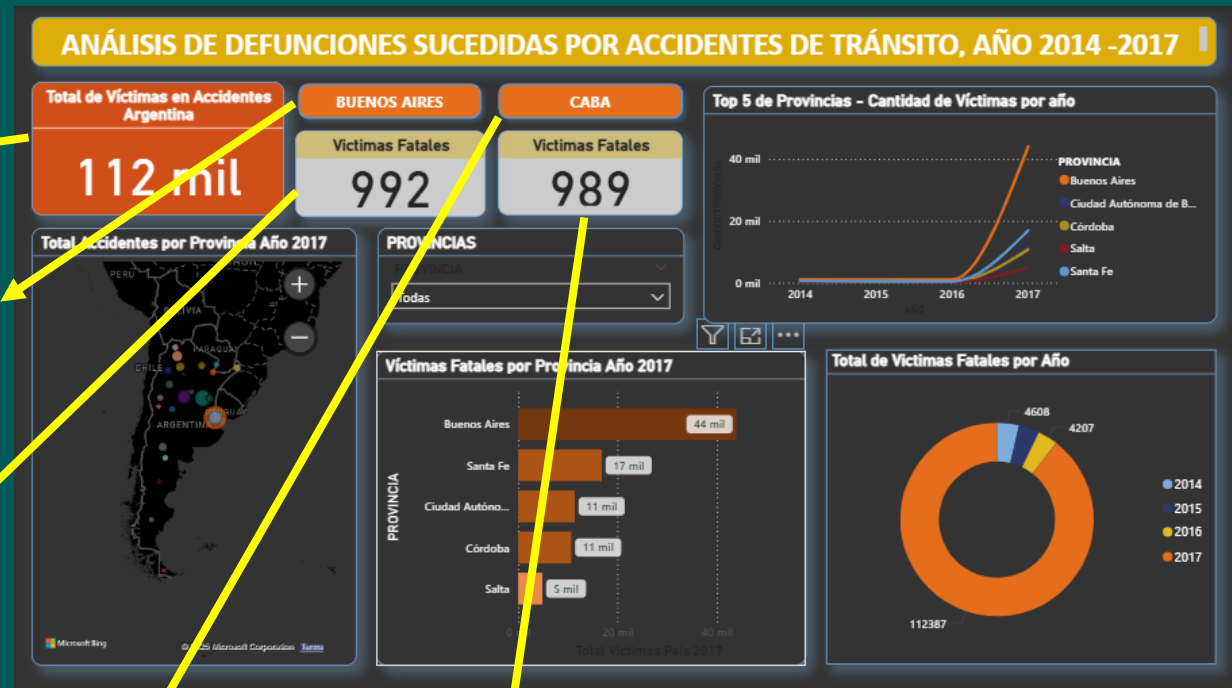
Tarjeta Total de Víctimas en Accidentes en Argentina.

Botón **BUENOS AIRES**: redirige a la página 2: Incidentes BS AS 2017.

Tarjeta Total de Víctimas Fatales en Buenos Aires en el año 2017.

Botón **CABA**: redirige a la página 3: Incidentes CABA 2017

Tarjeta Total de Víctimas Fatales en CABA en el año 2017



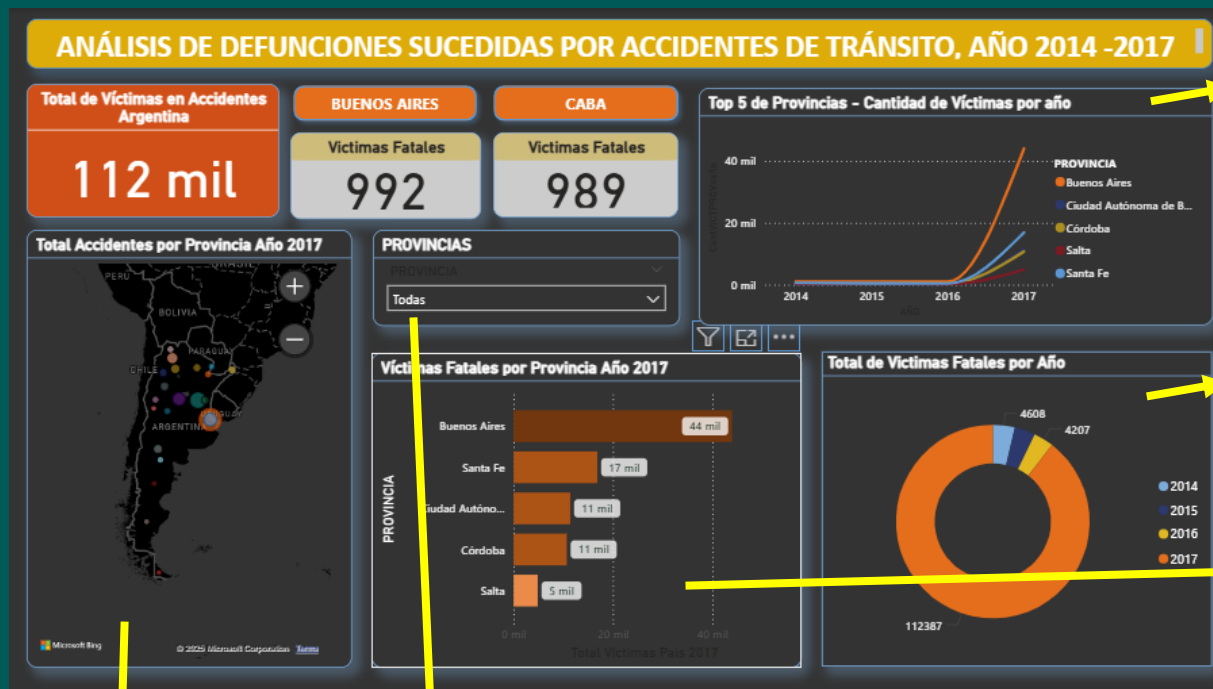


Gráfico de líneas que representa el top 5 de las provincias con mayor cantidad de víctimas y su comparación temporal desde el año 2014 al 2017.

Gráfico de anillos que representa el total de víctimas por año, desde el 2014 al 2017

Gráfico de barras que representa el total de víctimas fatales en el año 2017, por provincia

Segmentador por provincia

Mapa en el cual se representa la cantidad de accidentes sucedidos en el año 2017, representado por provincia

ANÁLISIS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Segmentador por Municipio

Tarjeta Total de Víctimas en Fatales en Buenos Aires

Tarjeta total de Víctimas Hombres

Tarjeta total de Víctimas Mujeres

Tarjeta Promedio de Edad

Tarjeta Víctima más joven

Gráfico de líneas que muestra el total de víctimas fatales en función de la temporalidad del año (2017) de los hechos ocurridos

Segmentador por variables: Tipo de Víctima, Tipo de Vehículo y Tipo de Vía



Gráfico de barras que representan el total de víctimas según las variables: Tipo de Víctima, Tipo de Vehículo y Tipo de Vía



Gráfico de Barras que representa el top 3 de total de víctimas según el día de la semana

Gráfico de tortas que representa el total de incidentes según la condición del clima

Gráfico de anillos que representa el total de incidentes según el momento del día

Gráfico de barras que representa un recuento de víctimas según grupo etario

Segmentador por Municipio, que funciona para localizar en el mapa

Mapa de calor en función de la cantidad de víctimas fatales por municipio

ANÁLISIS CIUDAD DE BUENOS AIRES

Tarjeta Total de Víctimas en Fatales en CABA

Tarjeta total de Víctimas Hombres

Tarjeta total de Víctimas Mujeres

Tarjeta Promedio de edad

Tarjeta Víctima mas joven

Gráfico de Barras que representa el top 3 de total de víctimas según el día de la semana

Segmentador por trimestre

Gráfico de líneas que muestra el total de víctimas fatales en función de la temporalidad del año (2017) de los hechos ocurridos





Gráfico de barras que representan el total de víctimas según las variables: Tipo de Colisión Tipo de Vehículo y Tipo de Calle

Segmentador por variables: Tipo de Víctima, Tipo de Vehículo y Tipo de Vía

Gráfico de tortas que representa el total de víctimas según el rol de ocupación en el vehículo

Gráfico de tortas que representa un recuento de víctimas según grupo etario

Mapa de calor en función de los lugares de hecho de los accidentes

8. CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado se pueden establecer las siguientes conclusiones:

A nivel nacional (Argentina)

- Entre 2014 y 2017 se observa un incremento sostenido en la cantidad de accidentes de tránsito, lo que evidencia un problema persistente y en crecimiento.
- Las provincias con mayor número de accidentes y víctimas fatales coinciden con aquellas que presentan mayores niveles de urbanización y concentración poblacional. Esto sugiere que la densidad urbana y la intensidad del tránsito son factores directamente asociados al riesgo de siniestros.

Provincia de Buenos Aires

- Las víctimas fatales corresponden mayormente a hombres (79,31%), con una edad promedio de 35 años. Predominan los Adultos Jóvenes, seguidos por menores de edad.
- La mayoría de los accidentes ocurrieron con condiciones climáticas favorables, sin diferencias marcadas entre períodos diurnos y nocturnos, lo que indica que el clima o la iluminación no fueron factores determinantes.
- Los fines de semana, especialmente los sábados, presentaron la mayor frecuencia de accidentes, seguidos por domingos y viernes, asociándose posiblemente a mayores niveles de movilidad recreativa.

- En cuanto a la temporalidad del año, y considerando que solo se contó con datos de enero a septiembre, se identificaron picos de ocurrencia en abril y agosto.
- Respecto al tipo de suceso, los accidentes fatales fueron más comunes en calles urbanas, protagonizados principalmente por motocicletas y automóviles, siendo los conductores las principales víctimas.
- El análisis geoespacial muestra una concentración significativa en el AMBA, coincidiendo con las zonas de mayor tránsito y urbanización de la provincia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

- Las víctimas fatales fueron mayormente hombres (68,66%), con una edad promedio de 35 años, repitiendo el patrón observado en la provincia. Los Adultos Jóvenes fueron el grupo más afectado.
- Los días con mayor cantidad de accidentes fueron, en orden, lunes, miércoles y domingo, lo que sugiere patrones de movilidad relevantes tanto al inicio de la semana laboral como durante actividades recreativas.
- En la temporalidad anual, no se observaron picos estacionales marcados; los niveles de accidentes se mantuvieron relativamente constantes a lo largo del año.
- El análisis geoespacial evidenció una alta concentración de sucesos en las comunas 1 y 3, áreas caracterizadas por un tránsito intenso y flujo constante de vehículos.

9. Líneas futuras de investigación y sugerencias

Para profundizar y mejorar la comprensión del fenómeno, se recomienda considerar:

1. Ampliación y mejora de la calidad de los datos

- ✓ Incorporar datos faltantes para los meses sin información (octubre–diciembre).
- ✓ Añadir variables complementarias como estado de la víctima, uso de casco o cinturón, tipo de maniobra, velocidad estimada o condiciones del vehículo.
- ✓ Integrar fuentes externas (hospitales, seguros, policía, SAME).

2. Análisis multianual y tendencias de largo plazo

- ✓ Extender el análisis a años posteriores para identificar si los patrones observados se mantienen, empeoran o mejoran.
- ✓ Evaluar el impacto de políticas públicas implementadas después de 2017.

3. Modelos predictivos

- ✓ Desarrollar modelos estadísticos para predecir zonas y horarios de mayor riesgo, permitiendo intervenciones preventivas más eficaces.

4. Análisis comparativo

- ✓ Comparar resultados entre provincias con características similares o diferentes niveles de urbanización.
- ✓ Explorar diferencias entre días hábiles y no hábiles con mayor detalle.

5. Sugerencias para políticas públicas

- ✓ Fortalecer campañas de prevención focalizadas en jóvenes conductores, principal grupo de riesgo.
- ✓ Implementar controles reforzados durante fines de semana y en zonas críticas del AMBA.
- ✓ Mejorar infraestructura vial en las áreas más urbanizadas, donde se concentra la mayor cantidad de incidentes.
- ✓ Promover medidas específicas para motociclistas, dado su alto nivel de participación en accidentes fatales.